

E3 — Integração e Segurança

Fonte de dados

Como referência para a integração dos dados, utilizamos o PoC de Inteligência Tributária de Palmas disponibilizado pelo professor.

O PoC utiliza uma API da Prefeitura de Palmas para consultar dados de arrecadação.

O endpoint utilizado como referência é:

<https://acessoainformacao.palmas.to.gov.br/api>

A ação utilizada para listar os dados é:

sgreceitas/listar

A comunicação com a fonte é realizada utilizando HTTPS.

HTTPS

O HTTPS é utilizado para tornar a comunicação entre a aplicação e o servidor mais segura.

No PoC, o endereço utilizado para acessar a API começa com:

https://

O fluxo de acesso pode ser representado da seguinte forma:

Aplicação

|

| HTTPS

v

API da Prefeitura de Palmas

|

v

Forma de acesso

A consulta aos dados é realizada por meio de requisições HTTP do tipo POST.

O código também utiliza uma sessão para realizar o acesso à página e depois fazer as requisições para a API.

A coleta é feita utilizando paginação, permitindo buscar os registros em partes.

O PoC utiliza os parâmetros `offset` e `limit` para realizar esse processo.

Cuidados durante a coleta

O código de referência possui alguns cuidados durante a comunicação com a fonte de dados.

Entre eles estão:

- uso de HTTPS;
- pausa entre as requisições;
- limite de tempo para resposta;
- novas tentativas em caso de falha;
- paginação dos resultados.

No código de referência foram definidos:

`PAUSA_REQUISICAO = 0.3`

`TIMEOUT = 90`

`MAX_TENTATIVAS = 5`

Esses controles ajudam a evitar excesso de requisições e também permitem lidar com possíveis falhas durante a coleta.

Dados utilizados na Sprint

Durante a Sprint 2 foram utilizados arquivos CSV relacionados a:

- Dívida Ativa;
- Licitações;
- Sanções Administrativas.

Os arquivos utilizados foram:

relatorio-dívida-ativa.csv

relatorio-licitacoes.csv

relatorio-sanções-administrativas.csv

Esses arquivos foram utilizados para criação das tabelas, carregamento dos dados e realização das consultas SQL de validação.

Os CSVs utilizavam ; como separador, sendo necessário considerar esse formato durante a preparação dos dados para o banco.

Banco de dados

Para a implementação do banco de dados utilizamos PostgreSQL através do Supabase.

O fluxo utilizado foi:

Arquivos CSV

|

v

Tratamento dos dados

|

v

PostgreSQL / Supabase

|

v

Consultas SQL

Foram criadas tabelas para armazenar os dados e posteriormente foram executadas consultas para verificar se os registros haviam sido carregados corretamente.

Segurança

Durante a implementação também foram considerados alguns cuidados de segurança.

Credenciais, senhas e chaves de acesso ao banco não devem ser adicionadas diretamente ao código ou enviadas para o repositório GitHub.

Caso seja necessário utilizar credenciais na aplicação, elas devem ser armazenadas separadamente do código.

Também deve ser evitada a exposição desnecessária de informações pessoais presentes nos dados utilizados.

Conclusão

A integração utilizada como referência permite consultar dados da Prefeitura de Palmas através de uma API utilizando HTTPS.

O código possui mecanismos como paginação, pausa entre requisições, timeout e novas tentativas em caso de falha.

Na Sprint 2, os arquivos CSV foram utilizados para implementar e validar o banco PostgreSQL no Supabase, permitindo testar a criação das tabelas e as consultas SQL.

Banco de Dados — Sprint 2

Banco utilizado

Para a implementação do banco de dados utilizamos PostgreSQL através do Supabase.

O objetivo foi criar as tabelas, carregar uma amostra dos dados e realizar consultas SQL para validar o funcionamento do banco.

Dados utilizados

Durante a Sprint foram utilizados três arquivos CSV:

- `relatorio-dívida-ativa.csv`
- `relatorio-licitacoes.csv`
- `relatorio-sanções-administrativas.csv`

Os arquivos foram utilizados para criação e preenchimento das tabelas do banco.

Tabelas

Dívida Ativa

A tabela de Dívida Ativa possui os principais campos:

- Nome
- Valor Total da Dívida
- Data da Inscrição

Licitações

A tabela de Licitações possui campos como:

- Número
- Órgão
- Número do Processo
- Modalidade

- Ano
- Valor
- Situação
- Descrição

Sanções Administrativas

A tabela de Sanções Administrativas possui:

- Sanção
 - Nome
 - CPF/CNPJ
 - Início
 - Término
-

Tratamento dos arquivos

Os arquivos CSV utilizavam:

;

como separador.

Também foi necessário considerar valores monetários e datas no formato:

DD/MM/AAAA

antes do carregamento no PostgreSQL.

Alguns identificadores também foram mantidos como texto para preservar seus valores originais.

Consultas de validação

Após a importação, foram realizadas consultas SQL para verificar se os dados haviam sido carregados corretamente.

Exemplo:

```
SELECT COUNT(*)  
FROM divida_ativa;  
SELECT COUNT(*)  
FROM licitacoes;  
SELECT COUNT(*)  
FROM sancoes_administrativas;
```

Também foram realizadas consultas para visualizar parte dos registros:

```
SELECT *  
FROM divida_ativa  
LIMIT 10;  
SELECT *  
FROM licitacoes  
LIMIT 10;
```

Essas consultas permitiram verificar o funcionamento das tabelas e confirmar a inserção dos dados.

Resultado

Com a implementação foi possível criar as tabelas no PostgreSQL, carregar os arquivos utilizados na Sprint e executar consultas SQL de validação através do Supabase.